

Circuits Logiques GIF-1002

**Département de génie électrique et de génie informatique
Automne 2026**

**LABORATOIRE 1
Premières synthèses combinatoires**

PROJET 1: Fonction de 3 variables.

Réalisez la fonction logique $F(C, B, A)$ suivante:

$$F(C, B, A) = \Sigma(2, 6, 5)$$

$C = \text{MSB}$

PROTOCOLE:

- 1) Écrivez la table de vérité et trouvez l'expression logique canonique à deux couches sous forme d'une somme de produits (SdP) et d'un produit de sommes (PdS).
- 2) Dessinez le plan du circuit avec des portes NAND seulement dans le logiciel de simulation.
- 3) Faites la simulation et implantez le circuit à l'aide de portes logiques sur le breadboard.
- 4) Vérifiez le fonctionnement du circuit au laboratoire.

PROJET 2: Nombres divisibles par 5

Soit un nombre compris entre 0 et 15 converti en binaire sur 4 bits. Réalisez un circuit combinatoire logique qui indiquera si le nombre en question est divisible par 5.

- Par exemple 15 est divisible par 5 mais pas 7, etc.
- Zéro est ici considéré comme n'étant **PAS** divisible par 5.

PROTOCOLE:

- 1) En considérant chacun des bits du nombre binaire, écrivez la table de vérité et trouvez l'expression canonique sous forme SdP de la fonction directe (c'est-à-dire F , où F est la sortie du circuit).
- 2) Dessinez le plan du circuit puis faites la simulation dans le logiciel de simulation.

**Durée 1 semaine: remise semaine finissant le 25 septembre 2026
(Faire signer la feuille d'évaluation)**

Circuits Logiques GIF-1002
Département de génie électrique et de génie informatique
Automne 2026

LABORATOIRE 1

NOM 1:

NOM 2:

NOM 3:

PROJET 1: Fonction de 4 variables

			pointage obtenu
1) Table de vérité SdP et PdS	OUI	NON	/0.5
2) Schéma du logiciel et montage	OUI	NON	/0.5

PROJET 2: Nombres divisibles

			pointage obtenu
1) Table de Karnaugh SdP directe résolue	OUI	NON	/0.5
2) Schéma dans le logiciel	OUI	NON	/0.5

Total des points: **/2**

NOM de l'ASSISTANT(E):

SIGNATURE de l'ASSISTANT(E):

DATE:

Procédure: Faire remplir la feuille par l'assistant(e) de cours afin d'enregistrer votre note. Gardez ensuite la feuille signée aux fins de vérifications ultérieures.